

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR - PROPUESTA

Materia: Algoritmos y Estructura de Datos 1 / Programación 1
Docentes: Lic. Gustavo E. Escandell - Lic. Facundo Marianelli

GymControl - Sistema de gestión para gimnasios

INTEGRANTES DEL GRUPO

- García Solá, Rodrigo Nahuel - REFERENTE DEL GRUPO
- Cragaris, Lucas
- van Nynatten, Tomás
- Candalajt, Javier
- Ribeiro, Edney

PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ

Muchos gimnasios chicos manejan toda su información a mano, en cuadernos o planillas de Excel sueltas. Eso hace que los datos de los socios queden incompletos o repetidos, que no se sepa bien quién pagó la cuota y quién no, y que no haya control de cuánta gente está anotada en cada actividad ni cuánto lugar queda.

Además, cada vez que el dueño quiere saber cuánto entró de plata en el mes o cuánto le deben, tiene que sentarse a sacar la cuenta a mano. Nuestro sistema busca resolver eso: tener todo en un solo lugar, controlar que los datos se carguen bien y sacar los números de forma automática.

OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un programa en Python que permita administrar el funcionamiento diario de un gimnasio: el alta y control de los socios, las inscripciones a las actividades, el pago de las cuotas y las deudas, y la generación de reportes con la información más importante.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema va a ser un programa de consola con un menú de opciones. Toda la información se guarda en matrices (listas de listas) mientras el programa está corriendo.

Va a permitir dar de alta, modificar, dar de baja, consultar y buscar socios, actividades, inscripciones y pagos, validar los datos que se cargan y mostrar reportes en pantalla.

Queda afuera del alcance: no vamos a usar interfaz gráfica, ni base de datos, ni archivos para guardar la información.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Socios: dar de alta un socio validando el DNI, el correo y el teléfono, modificar sus datos, darlo de baja, listar los socios activos e inactivos y buscarlo por apellido o por DNI.

Actividades: cargar las actividades del gimnasio con su profesor, día, horario y cupo, modificarlas, darlas de baja y listarlas mostrando el lugar disponible.

Inscripciones: anotar a un socio en una actividad controlando que haya cupo, darlo de baja de la actividad, ver quiénes están anotados en cada clase y ver a qué actividades va cada socio.

Cuotas y pagos: registrar el pago de la cuota mensual, consultar si un socio está al día o debe, calcular cuánto debe y listar todos los morosos.

Reportes: total de ingresos del mes, deuda total acumulada, actividad con más inscriptos, correos de socios activos y estadísticas generales como cantidad de socios y promedio de la cuota.

DATOS QUE ADMINISTRARÁ

Vamos a usar cuatro matrices, una por cada entidad que manejamos.

Socios: número de socio, apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, plan contratado, importe de la cuota y estado (activo o inactivo).

Actividades: código, nombre, profesor, día y horario, cupo máximo y estado.

Inscripciones: número de inscripción, número de socio, código de la actividad, fecha en que se anotó y estado.

Pagos: número de pago, número de socio, período que paga, importe, fecha de pago y medio de pago.

EJEMPLOS DE USO

1) Alta de un socio. El usuario carga el nombre, el DNI, el correo y el teléfono. Si el DNI tiene letras o el correo está mal escrito, el sistema avisa del error con una expresión regular y pide el dato de nuevo. Cuando está todo bien, muestra el número de socio asignado.

2) Inscripción a una actividad. El usuario busca al socio por DNI, el sistema muestra las actividades que todavía tienen lugar y el usuario elige una. Si la actividad ya llegó al cupo, el sistema no permite anotarse y avisa que no hay lugar.

3) Reporte del mes. El sistema muestra cuántos socios están al día y cuántos deben, el listado de morosos con el importe adeudado, el total cobrado en el mes y la actividad con más gente anotada.

DISTRIBUCIÓN INICIAL DE TAREAS - ACTUALIZADA

Integrante	Responsabilidades
Rodrigo (referente)	armado del menú principal y de la estructura general del programa, módulo de socios, administración del repositorio y armado de la documentación.
Lucas	módulo de actividades e inscripciones, control de cupos y listado de actividades por socio.
Javier	módulo de cuotas y pagos, cálculo de deudas y funciones de validación con expresiones regulares.
Tomás	módulo de reportes con map, filter y reduce, y funciones de búsqueda.
Edney	listado de socios por actividad, carga de datos de prueba y armado de la presentación.

Criterio de reasignación

Las tareas de Edney ya estaban incluidas en la propuesta: el listado de socios por actividad se separa del bloque de Lucas; la carga de datos de prueba y la presentación se separan del bloque de Tomás. No se agrega funcionalidad nueva al alcance.

ORGANIZACIÓN EN GIT

Cada integrante va a trabajar en su propia rama y después se integrarán los cambios en la rama principal. Todos van a revisar el código de los demás para poder explicarlo en la defensa.

Cada integrante deberá realizar al menos un commit propio, claramente identificable en el historial del repositorio.

REPOSITORIO GIT

<https://github.com/rodrings/GymControl.git>